

10. Potencial elétrico e condensadores

10.1. Potencial elétrico

- Considere o trabalho feito no transporte de uma carga probatória q no campo elétrico de uma carga pontual Q na posição $(0,0,0)$. Como a força de Coulomb que atua na carga q é conservativa, temos

$$W = U(\vec{r}_1) - U(\vec{r}_2),$$

onde

$$U(\vec{r}) = \frac{\kappa q Q}{r},$$

é a energia potencial de carga q no campo elétrico da carga Q .

- Agora podemos definir o **potencial elétrico** da carga Q como

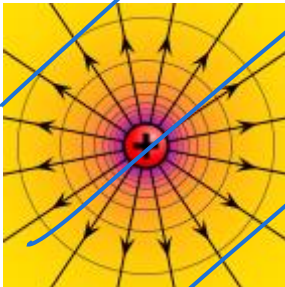
$$V(\vec{r}) = \frac{U}{q} = \frac{\kappa Q}{r}.$$

Então

$$W = q(V(\vec{r}_1) - V(\vec{r}_2)) = q(V_1 - V_2).$$

- A unidade de potencial elétrico é Volt (V), i.e. $V = \frac{J}{C}$.

- As superfícies onde o potencial é constante são chamadas **superfícies equipotenciais**, e no caso da uma carga pontual são esferas com centro no $(0,0,0)$



- Podemos ver que as linhas do campo são perpendiculares às superfícies equipotenciais.

- Se temos várias cargas q_i , $i=1,2,\dots,n$, em posições $\vec{r}_i$, o potencial elétrico gerado pelo sistema das cargas num ponto $\vec{r}$ é dado por

$$V(\vec{r}) = \sum_{i=1}^n V_i = \sum_{i=1}^n \frac{\kappa q_i}{d_i} = \sum_{i=1}^n \frac{\kappa q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|}.$$

Exemplo: Determine o potencial elétrico no ponto $\vec{r} = (0,5m, 1m)$ gerado pelas cargas $q_1 = 0,001C$ e $q_2 = -0,001C$ onde $\vec{r}_1 = (0m, 0m)$ e $\vec{r}_2 = (2m, 0m)$.

Pela fórmula acima temos

$$V = \frac{\kappa q_1}{d_1} + \frac{\kappa q_2}{d_2} = \kappa q_1 \left(\frac{1}{d_1} - \frac{1}{d_2} \right),$$

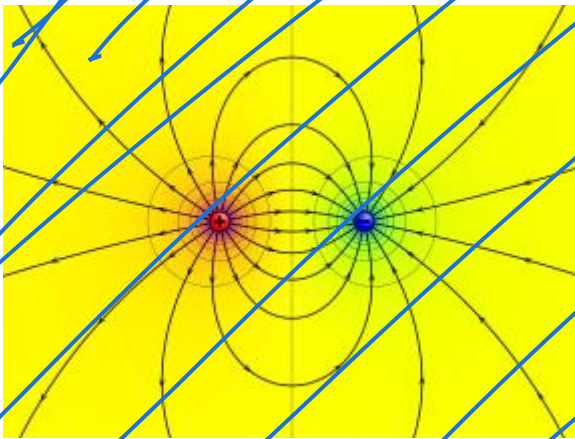
por que $q_1 = -q_2 = 0,001\text{C}$ e

$$d_1 = \sqrt{0,5^2 + 1^2}\text{m} = 1,1\text{m}, \quad d_2 = \sqrt{(2 - 0,5)^2 + (0 - 1)^2}\text{m} = 1,8\text{m}.$$

Então

$$V = 9 \cdot 10^9 \text{Nm}^2\text{C}^{-2} \cdot 0,001\text{C} \cdot 0,35\text{m}^{-1} = 3,2 \cdot 10^6 \text{NmC}^{-1} = 3,2 \cdot 10^6 \text{V}.$$

Podem ver algumas superfícies equipotenciais nesta imagem



- Observe que no caso de uma carga elétrica pontual temos $V = \frac{\kappa q}{r}$ e então

$$\vec{E} = -\frac{dV}{dr} \hat{r} = \frac{\kappa q}{r^2} \hat{r}.$$

Em caso geral temos

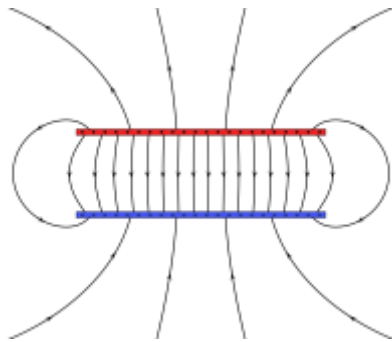
$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}.$$

Exemplo: Seja $V = V_0 + E_0 z$, então

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = 0, \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} = 0, \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} = -E_0.$$

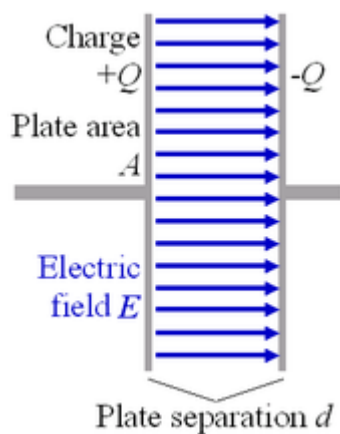
Neste caso as superfícies equipotenciais são planos $z = \text{constante}$, e isto acontece no espaço entre duas placas paralelas carregadas com cargas de sinal oposto. Por exemplo, se $\Delta V = 10\text{V}$ e $d = 10\text{cm}$, a magnitude de campo elétrico entre as placas é

$$E = \frac{\Delta V}{d} = \frac{10\text{V}}{0,1\text{m}} = 100\text{Vm}^{-1} = 100\text{NC}^{-1}.$$



10.2. Condensadores

- Condensadores são aparelhos que servem para armazenar a carga elétrica. Um condensador básico consiste em duas placas metálicas paralelas, com as cargas opostas



- Já vimos que

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 A} = \frac{\Delta V}{d},$$

onde ΔV é diferença entre os potenciais das placas.

- Podemos definir a **capacitância** de um condensador como

$$C = \frac{Q}{\Delta V}.$$

Então

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

e a unidade de capacitância é Farad (F), i.e. $F = C^2 N^{-1} m^{-1}$.

Exemplo: Considere duas placas paralelas no exemplo da secção anterior. Neste caso $d = 10\text{cm}$, e seja $A = 1\text{m}^2$. Então

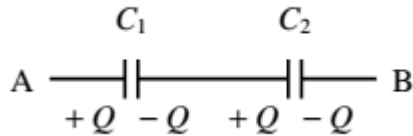
$$C = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{N}^{-1} \text{m}^{-2} \text{C}^2 \cdot \frac{1\text{m}^2}{0,1\text{m}} = 8,85 \cdot 10^{-11} \text{F}.$$

Como $\Delta V = 10V$, então a magnitude de carga na cada placa é

$$Q = C\Delta V = 8,85 \cdot 10^{-10}C.$$

10.3. Associação de condensadores

- Considere dois condensadores ligados em série



- A capacitância deste sistema de condensadores pode-se determinar utilizando

$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} = \frac{Q}{C},$$

então

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow C = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}.$$

Exemplo: Seja $C_1 = 4\mu F$ e $C_2 = 6\mu F$, onde $\mu F = 10^{-6}F$, e $\Delta V = 10V$. Então

$$C = \frac{4 \cdot 6}{4 + 6} \mu F = 2,4 \mu F.$$

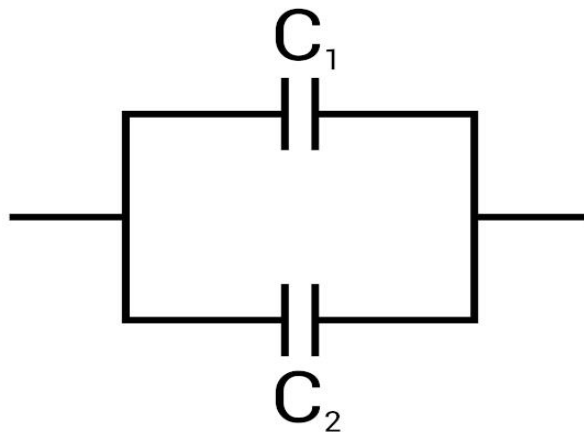
Também $Q = C\Delta V = 24\mu C$ e

$$\Delta V_1 = \frac{Q}{C_1} = \frac{24\mu C}{4\mu F} = 6V, \quad \Delta V_2 = \frac{Q}{C_2} = \frac{24\mu C}{6\mu F} = 4V.$$

- Se temos n condensadores ligados em série, neste caso

$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}.$$

- Considere dois condensadores ligados em paralelo



- Neste caso temos

$$\Delta V = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{Q_2}{C_2},$$

$$Q = Q_1 + Q_2 = C_1 \Delta V + C_2 \Delta V = (C_1 + C_2) \Delta V = C \Delta V.$$

Então

$$C = C_1 + C_2.$$

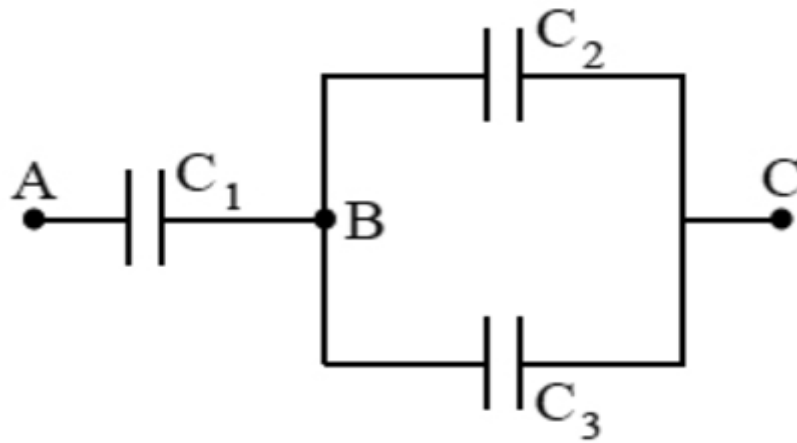
Exemplo: Sejam $C_1 = 4\mu\text{F}$, $C_2 = 6\mu\text{F}$ e $\Delta V = 10\text{V}$. Então $C = 4\mu\text{F} + 6\mu\text{F} = 10\mu\text{F}$, e

$$Q_1 = C_1 \Delta V = 40\mu\text{C}, \quad Q_2 = C_2 \Delta V = 60\mu\text{C}.$$

- Se temos n condensadores ligados em série, neste caso

$$C = \sum_{i=1}^n C_i.$$

- Considere o seguinte circuito:



- Como o condensador C_1 é ligado em série com o sistema de dois condensadores ligados em paralelo, então

$$\frac{1}{C_{123}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{23}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2 + C_3} \Rightarrow C_{123} = \frac{C_1(C_2 + C_3)}{C_1 + C_2 + C_3}.$$

Exemplo: Sejam $\Delta V_{AC} = 10\text{V}$, $C_1 = 2\mu\text{F}$, $C_2 = 4\mu\text{F}$ e $C_3 = 6\mu\text{F}$. Determine as cargas no cada condensador.

Temos que

$$Q_1 = Q_{23} = C_{123} \Delta V_{AC}, \quad C_{123} = \frac{C_1(C_2 + C_3)}{C_1 + C_2 + C_3} = \frac{2 \cdot 10}{2 + 10} \mu\text{F} = 1,66\mu\text{F},$$

então

$$Q_1 = 1,66\mu\text{F} \cdot 10\text{V} = 16,6\mu\text{C}$$

$$Q_{23} = Q_2 + Q_3 = 16,6\mu\text{C} = C_{23} \Delta V_{BC} \Rightarrow \Delta V_{BC} = \frac{Q_{23}}{C_2 + C_3} = \frac{16,6\mu\text{C}}{10\mu\text{F}} = 1,66\text{V} \Rightarrow$$

$$Q_2 = C_2 \Delta V_{BC} = 4\mu\text{F} \cdot 1,66\text{V} = 6,64\mu\text{C}, \quad Q_3 = C_3 \Delta V_{BC} = 6\mu\text{F} \cdot 1,66\text{V} = 9,96\mu\text{C} .$$